Een opgave aanpakken: van context naar wiskunde

Mathematiseren en dematematiseren, de vier stappen, de heuristieken en de vier vaardigheden van de vakfiche.

1 Van de wereld naar de wiskunde en terug

Een opgave met een verhaal erbij los je op in twee vertalingen. **Mathematiseren** is de heenweg: een situatie uit de wereld omzetten in **wiskundetaal** en symbolen. **Dematematiseren** is de terugweg: je wiskundige uitkomst terugvertalen naar de situatie.

Reken je uit dat een ladder $4{,}7$ meter lang moet zijn en antwoord je dat een ladder van 5 meter volstaat, dan ben je aan het dematematiseren: zo'n ladder bestaat in de winkel, $4{,}7$ meter niet. Je uitkomst betekent pas iets als je ze terugvertaalt.

> Dematematiseren is **niet** hetzelfde als een opgave vereenvoudigen tot je ze aankan. Het is de uitkomst terugvertalen naar het verhaal waar ze vandaan komt.

2 Vraagstuk, probleem, met of zonder context

De fiche maakt twee onderscheiden die je moet kennen.

Woord	Wat de fiche ermee bedoelt
vraagstuk	je lost het op met de leerstof van één hoofdstuk
probleem	je kan het niet aan één hoofdstuk koppelen en combineert leerinhouden
met context	de opgave vertrekt van een situatie uit de wereld
zonder context	de opgave is abstract en zuiver wiskundig
meetkundig probleem	de verzamelnaam voor vraagstukken en problemen waarvoor je meetkundige vaardigheden nodig hebt

Op het examen komen **allebei** de soorten voor: opgaven met context én zuiver wiskundige. Bij een probleem mag en moet je gegevens uit **meerdere hoofdstukken** van de fiche combineren; dat is precies wat een probleem van een vraagstuk onderscheidt. Bij een meetkundig probleem gaat het om de vaardigheden die je nodig hebt, niet om de vorm van de opgave.

3 De vier stappen

Om een opgave **procedureel** op te lossen noemt de fiche vier stappen, in deze volgorde:

Stap	Wat je doet	Waar je op let
1. begrijp het probleem	ga na wat gegeven is en wat gevraagd wordt	onderstreep de getallen én hun eenheid
2. maak een plan	kies een onbekende, een tekening, een formule of een schema	schrijf op waar je letter voor staat
3. voer het plan uit	reken stap voor stap en verantwoord je tussenstappen	werk netjes, één stap per regel
4. reflecteer	kijk of de uitkomst kan kloppen en of je aanpak elders bruikbaar is	past het bij de vraag, klopt de eenheid, is het realistisch

Krijg je een tekening met een ladder tegen een muur, dan is je eerste stap dus **niet** rekenen maar nagaan wat gegeven is en wat gevraagd wordt. Wie te snel rekent, rekent vaak het verkeerde uit.

Een goed plan verwijst vaak naar een ander hoofdstuk. Vraagt een opgave de hoogte van een **toren** uit de **kijkhoek** en je afstand ertoe, dan is het plan: een rechthoekige driehoek tekenen en met de **tangens** werken, want $\tan\alpha = \dfrac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$.

Reflecteren hoort bij het oplossen, niet erna. Een fietser aan 340 km/u, een oppervlakte die **negatief** uitvalt of een vijver van $0{,}004$ m^3 — dat zijn maar 4 liter — wijzen alle drie op een rekenfout of op eenheden die je door elkaar haalde. Zo'n uitkomst stuurt je terug naar je berekening. Een fietser die 24 km in anderhalf uur aflegt, rijdt $24 : 1{,}5 = 16$ km/u; komt daar 36 uit, dan heb je vermenigvuldigd in plaats van gedeeld.

De fiche vraagt ook dat je je **tussenstappen verantwoordt**: een lezer moet kunnen volgen welke eigenschap je toepast en waar het misloopt. Een antwoord zonder redenering is niet na te kijken, en jijzelf vindt er je eigen fout niet in terug.

4 De heuristieken

Een **heuristiek** is een manier om zélf verder te geraken als je vastzit. De fiche geeft er een lijst van, en je mag zelf kiezen welke **oplossingsstrategie** je gebruikt, aan de hand van je eigen kennis en vaardigheden.

Heuristiek	Wanneer ze helpt	Voorbeeld
een schets, tekening of tabel maken	bijna altijd, ook buiten de meetkunde	de ladder tegen de muur tekenen
alle mogelijkheden opschrijven	bij kleine aantallen	hoeveel broodjes je kan samenstellen
variabelen invoeren	als je iets niet weet	de leeftijd van de jongste zus x noemen
gebruik maken van symmetrie	als een helft op de andere lijkt	een vierkant patroon halveren
terugrekenen	als het eindpunt gegeven is	48 euro is 80% van de oude prijs, dus 60 euro
opsplitsen in deelproblemen	bij een grote, vage vraag	een weekje kamperen: reis, kampeerplaats, eten
schatten, slim gissen, testen en controleren	als geen formule voor de hand ligt	een getal proberen en bijsturen
patronen en regelmaat ontdekken	bij een rij getallen	$2, 6, 12, 20, 30$: de verschillen zijn $4, 6, 8, 10$

Een **schets maken telt als een volwaardige oplossingsstrategie**: het is de eerste heuristiek in de lijst, en niet iets wat je erbij doet.

In die rij $2, 6, 12, 20, 30$ lopen de verschillen op met telkens 2, dus het volgende verschil is 12 en het volgende getal **42**. Slim gissen is trouwens geen gokken: elke poging vertelt je in welke richting de volgende moet.

Wat **geen** heuristiek is: het antwoord opzoeken in de oplossingen achteraan. Dat brengt je geen stap vooruit.

5 Schatten

Schatten met ronde getallen zegt je in welke **grootteorde** het antwoord moet liggen. Wie $19 \cdot 21$ schat op ongeveer 400, ziet meteen dat 3999 niet kan kloppen.

Maar een schatting is een **controle**, geen antwoord: wie goed schat, moet de exacte berekening nog altijd uitvoeren.

Verf is een mooi voorbeeld van een plan dat werk spaart. Voor een muur van $4{,}2$ m op $2{,}6$ m bereken je eerst de **oppervlakte**, $4{,}2 \cdot 2{,}6 = 10{,}92$ m^2, en kijk je pas daarna naar het verbruik per liter: dan blijft er maar één deling over.

6 De vier vaardigheden

De fiche noemt vier vaardigheden die je bij elke opgave gebruikt:

Vaardigheid	Wat ze inhoudt
taalvaardigheid	wiskundige uitdrukkingen, tekeningen, grafieken en diagrammen begrijpen
rekenvaardigheid	vlot en juist rekenen, met en zonder rekenmachine
meet- en tekenvaardigheid	hoeken meten met een geodriehoek, tekenen met passer en geodriehoek
ICT-vaardigheid	het online rekentoestel en de rekenapps gebruiken

> 💡 **Weetje.** Veel fouten zijn **leesfouten**: de opgave vroeg iets anders dan wat er uitgerekend werd. Taalvaardigheid is bij wiskunde dus geen bijzaak. En ICT is hulp bij het rekenen en het tekenen, nooit een vervanging van de redenering.

Op het examen krijg je een **online wetenschappelijk rekentoestel** en een webpagina met **rekenapps**. Andere hulpmiddelen mag je niet gebruiken. Een geodriehoek, een passer of een meetlat mag je wel altijd vragen.

7 Bewijzen en tegenvoorbeelden

Eén **tegenvoorbeeld** volstaat om aan te tonen dat een wiskundige uitspraak **vals** is: één geval waarin het niet opgaat, breekt de uitspraak.

Omgekeerd werkt het niet. Een paar voorbeelden die kloppen, bewijzen **niet** dat een eigenschap altijd geldt. Voorbeelden illustreren; voor een bewijs heb je een redenering nodig.

Onthoud dit

- Mathematiseren is de situatie omzetten in wiskundetaal, dematematiseren is de uitkomst terugvertalen.
- Een vraagstuk past in één hoofdstuk, een probleem combineert hoofdstukken.
- Vier stappen: begrijp het probleem, maak een plan, voer het plan uit, reflecteer.
- Reflecteren hoort bij het oplossen: past het bij de vraag, klopt de eenheid, is het realistisch.
- Heuristieken: schets, alles opschrijven, variabelen invoeren, symmetrie, terugrekenen, opsplitsen, slim gissen, patronen zoeken.
- Je kiest zelf je oplossingsstrategie; een schets is een volwaardige strategie.
- Schatten geeft de grootteorde, maar vervangt de exacte berekening niet.
- Vier vaardigheden: taal, rekenen, meten en tekenen, ICT.
- Eén tegenvoorbeeld weerlegt; voorbeelden bewijzen nooit.
- Verantwoord je tussenstappen, anders is je antwoord niet na te kijken.